

Un MC es un CI propietario de bajo consumo, capaz de ejecutar las ordenes grabadas en su memoria y trabajar a baja frecuencia.

Características

Suelen utilizarse en aplicaciones sencillas o en la programación de rutinas

Máquina de estados finita

Esta compuesta por:

- Estados: diferentes situaciones del sistema
- Entradas: constituyen los acontecimientos

Se representan con

- Grupos



- Tabla de transiciones

= Generaciones de eventos =

- La traducción a código de la tabla de transición de estados

- Consigna de la llegada de eventos en cierto espacio de memoria reservado

- Cuando ocurre un evento "algun" deja una señal en el espacio de memoria reservado.

29/10/25

Diseño de una FSM para el control de un ascensor (dos plantas)

Estados del sistema	s1. Ascensor en planta baja (PB) s2. Ascensor subiendo (SUBE) s3. Ascensor en planta alta (PA) s4. Ascensor bajando (BAJA)
Entradas al sistema (eventos)	Botón de subida pulsado (P_SUBIR) Botón de bajada pulsado (P_BAJAR) Sensor de llegada a planta baja activado (S_BAJA) Sensor de llegada a planta alta activado (S_ALTA)
Salidas del sistema	Activar el motor para subir (M_SUBIR) Activar el motor para bajar (M_BAJAR) Parar el motor (M_STOP) Abrir puerta (OPEN) Cerrar puerta (CLOSE) Encender/Apagar botón planta baja (LED_B_ON/LED_B_OFF) Encender/Apagar botón planta alta (LED_A_ON/LED_A_OFF)

Tabla de transición de estados	Estado actual	Descripción	Evento (entrada)	Acción (salida)	Próximo estado
	1	Ascensor parado en planta baja	P_SUBIR	Cerrar puerta Activar motor subir Apagar LED P_BAJA	2
			P_BAJAR	-	1
	2	Ascensor subiendo	P_SUBIR	-	2
			P_BAJAR	-	2
			S_BAJA	Error	2
			S_ALTA	Parar motor Abrir puerta Encender LED P_ALTA	3
	3	Ascensor parado en planta alta	P_BAJAR	Cerrar puerta Activar motor bajar Apagar LED P_ALTA	4
			P_SUBIR	-	3
	4	Ascensor bajando	P_SUBIR	-	4
			P_BAJAR	-	4
			S_ALTA	Error	4
			S_BAJA	Parar motor Abrir puerta Encender LED P_ALTA	1

Ensamblador

- Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura sólida.
- Permite desarrollar programas muy eficientes
- Hace uso eficiente de los recursos
- Se tiene control sobre el tiempo de ejecución
- Programación costosa

= Alto nivel =

En lenguajes de alto nivel, varias instrucciones en ensamblador se sustituyen

- High Level -

En lenguajes de alto nivel, varias instrucciones en ensamblador se sustituyen por una sentencia y lo hace más entendible.